

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Marco de trabajo ágil Scrum

MOVA



Proyecto: Aplicación móvil + dispositivo wearable

Código	MOVA-MET-01
Versión	1.1
Fecha	14 de septiembre de 2026
Estado	Línea base metodológica alineada con Entrega N.º 1 y desarrollo posterior

1. Propósito del documento

Este documento define la metodología de trabajo que utilizará el equipo del proyecto MOVA para organizar, desarrollar, integrar, probar y revisar el producto mediante el marco de trabajo ágil Scrum. La finalidad es establecer una forma de trabajo común, visible y adaptable, de modo que cada Sprint produzca un incremento verificable y acerque al equipo al objetivo del producto.

La metodología se aplica al desarrollo conjunto de la aplicación móvil y del dispositivo wearable, incluyendo la gestión de rutinas, sincronización de información, visualización de alertas y pictogramas, integración entre componentes, pruebas funcionales y validaciones de usabilidad.

2. Alcance

El proceso cubre desde la identificación y priorización de necesidades hasta la revisión del incremento terminado. Incluye gestión del Product Backlog, planificación de Sprints, coordinación diaria, desarrollo e integración, pruebas, revisión con interesados, retrospectivas y mejora continua.

Aplicación en la Entrega N.º 1. En el hito académico actual, el incremento de MOVA está compuesto por documentación técnica y funcional, trazabilidad y un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma. No se considera implementado software, backend, base de datos, firmware ni hardware; las prácticas de desarrollo, integración y pruebas técnicas descritas en este documento se conservan como marco para etapas posteriores.

Scrum establece el marco general. Las prácticas complementarias de estimación, preparación de historias, herramientas y métricas que aparecen en este documento son acuerdos operativos propuestos para MOVA y no requisitos obligatorios de Scrum. (Schwaber & Sutherland, 2020).

3. Fundamento de la metodología

Scrum es un marco de trabajo liviano para generar valor mediante soluciones adaptativas a problemas complejos. Se basa en el empirismo y en el trabajo iterativo e incremental. Para MOVA resulta adecuado porque el producto combina software, interacción con un wearable, integración técnica y validación de experiencia de usuario. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Tabla 1 - Pilares de Scrum aplicados a MOVA

Pilar	Aplicación en MOVA
Transparencia	Backlog, objetivos, tareas, impedimentos, pruebas y resultados visibles para el equipo.
Inspección	Revisión frecuente del avance, la integración app-wearable, la calidad y los criterios de aceptación.
Adaptación	Ajuste de prioridades, alcance y forma de trabajo a partir de pruebas, retroalimentación, riesgos y aprendizajes.

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) al contexto del proyecto MOVA.

El Scrum Team orientará su comportamiento por los valores de compromiso, foco, apertura, respeto y coraje. (Schwaber & Sutherland, 2020).

4. Estructura del Scrum Team

Scrum define un único Scrum Team compuesto por Product Owner, Scrum Master y Developers. Todos trabajan sobre un mismo Product Goal y comparten la responsabilidad de crear un incremento valioso y utilizable. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Tabla 2 - Responsabilidades del Scrum Team en MOVA

Responsabilidad	Aplicación en MOVA	Resultado esperado
Product Owner	Maximiza el valor del producto, ordena el Product Backlog, comunica el Product Goal y aclara prioridades.	Backlog priorizado, decisiones de alcance y objetivos claros.
Scrum Master	Ayuda al equipo a aplicar Scrum, facilita la eliminación de impedimentos y promueve la mejora continua.	Eventos efectivos, impedimentos visibles y acciones de mejora.
Developers	Crean el incremento: diseño, desarrollo, integración, documentación, pruebas y trabajo técnico necesario.	Incremento funcional, integrado, probado y conforme a la Definition of Done.

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) al contexto del proyecto MOVA.

En MOVA, “Developers” puede incluir desarrollo móvil, backend, hardware/firmware, UX/UI, QA u otros perfiles que participen directamente en la creación del incremento.

4.1 Asignación real de accountabilities en MOVA

La siguiente asignación distingue las accountabilities formales de Scrum de los roles técnicos u operativos del equipo. Se adopta la misma definición utilizada en la línea base documental vigente para evitar que un rol pendiente sea asumido de forma implícita.

Tabla 3 - Asignación real de accountabilities en MOVA

Accountability / rol	Asignación vigente	Aplicación en MOVA
Product Owner	Pendiente de designación formal	Responsable de maximizar valor y ordenar el Product Backlog una vez designado. Mientras permanezca pendiente, las decisiones mayores de prioridad o alcance deben quedar documentadas y validadas por la responsabilidad del proyecto y la instancia académica correspondiente.
Scrum Master	Maritza San Martín	Facilitación de Scrum, seguimiento, visibilidad de impedimentos, coordinación de revisiones y mejora del proceso para la Entrega N.º 1.
Developers	Erick Morales y Carla Colipi	Creación del incremento según sus especialidades: diseño/prototipado, arquitectura, integración conceptual, revisión técnica y validación. Los roles técnicos Lead Software & Cloud y Lead Hardware/Firmware IoT no sustituyen las accountabilities de Scrum.

Nota. Asignación vigente para la línea base de la Entrega N.º 1. Product Owner continúa pendiente de designación formal; Scrum Master corresponde a Maritza San Martín y Developers a Erick Morales y Carla Colipi.

5. Artefactos Scrum y compromisos

Tabla 4 - Artefactos Scrum y compromisos

Artefacto	Compromiso	Uso en MOVA
Product Backlog	Product Goal	Lista ordenada y emergente de funcionalidades, mejoras, defectos, requisitos técnicos e investigación.
Sprint Backlog	Sprint Goal	PBIs seleccionados para el Sprint y plan de trabajo que los Developers adaptan durante la ejecución.
Increment	Definition of Done	Resultado integrado de los elementos terminados, con el nivel de calidad acordado.

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) al contexto del proyecto MOVA.

5.1 Product Goal propuesto

Desarrollar y validar una experiencia integrada entre la aplicación móvil y el wearable MOVA, permitiendo que un adulto configure apoyos y rutinas desde la aplicación y que la información relevante llegue al dispositivo de forma clara, segura, confiable y útil para el usuario.

Para la Entrega N.º 1, este Product Goal se valida a nivel de experiencia y coherencia mediante Figma y documentación. La comunicación real app-backend-wearable queda como objetivo de implementación posterior.

5.2 Gestión del Product Backlog

- Una vez formalmente designado, el Product Owner ordena los elementos considerando valor, riesgo, dependencias y aprendizaje.
- Los elementos pueden expresarse como historias de usuario, requisitos técnicos, defectos o tareas de investigación.
- Los elementos prioritarios deben tener suficiente información para ser conversados en Sprint Planning.
- El refinamiento es una actividad continua; no es un evento formal de Scrum.

Mientras el Product Owner permanezca pendiente, el equipo puede refinar y proponer ajustes, pero los cambios de prioridad o alcance que afecten la línea base deben registrarse y validarse conforme a MOVA-GA-01.

6. Eventos Scrum y cadencia de trabajo

Para MOVA se establece como cadencia Scrum objetivo trabajar con Sprints de dos semanas. Esta es una decisión operativa revisable; Scrum establece que el Sprint debe tener una duración fija de un mes o menos (Schwaber & Sutherland, 2020).

Para la primera entrega académica se utilizan tres iteraciones internas de referencia de una semana cada una, debido al hito académico y al carácter documental/prototipado de la entrega. Estas iteraciones no modifican la cadencia Scrum objetivo de dos semanas prevista para etapas posteriores de desarrollo e implementación.

Tabla 5 - Eventos Scrum y aplicación práctica en MOVA

Evento	Objetivo	Aplicación práctica en MOVA
Sprint	Contener el trabajo necesario para alcanzar el Sprint Goal.	En la Entrega N.º 1: documentación, Figma, trazabilidad y validación. En etapas posteriores: desarrollo, integración y pruebas del incremento.
Sprint Planning	Definir por qué el Sprint es valioso, qué puede completarse y cómo se abordará.	Se acuerda el Sprint Goal, se seleccionan PBIs y se forma el Sprint Backlog.
Daily Scrum	Inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y adaptar el plan.	Coordinación breve entre Developers sobre avance, bloqueos, integración y próximos pasos.
Sprint Review	Inspeccionar el resultado y decidir adaptaciones del producto.	Demostración del incremento disponible. En la Entrega N.º 1 se presenta el prototipo Figma y su evidencia; en desarrollo posterior, la integración app-wearable.
Sprint Retrospective	Aumentar calidad y efectividad.	El equipo identifica mejoras y acuerda al menos una acción aplicable al siguiente Sprint.

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) al contexto del proyecto MOVA.

7. Flujo de trabajo por Sprint

Tabla 6 - Flujo de trabajo por Sprint

Paso	Etapas	Resultado
1	Product Backlog	El Product Owner, una vez designado, mantiene prioridades alineadas con el Product Goal; mientras esté pendiente se documentan propuestas y decisiones de alcance.
2	Sprint Planning	Se define el Sprint Goal y se selecciona el trabajo posible de completar.
3	Ejecución	El equipo produce el incremento aplicable al Sprint: en Entrega N.º 1, documentación y Figma; en etapas posteriores, desarrollo, integración y pruebas.
4	Daily Scrum	Los Developers inspeccionan el progreso y ajustan su plan inmediato.
5	Sprint Review	Se demuestra el incremento y se obtiene retroalimentación.
6	Retrospective	Se identifican mejoras a la calidad y a la forma de trabajo.

Nota. Elaboración propia para el proceso de trabajo de MOVA.

8. Historias de usuario y criterios de aceptación

Como práctica de gestión del backlog, MOVA utilizará historias de usuario cuando ayuden a expresar el valor desde la perspectiva del usuario. Formato recomendado: “Como [tipo de usuario], quiero [necesidad], para [beneficio]”.

Tabla 7 - Ejemplos de historias de usuario y criterios de aceptación

Ejemplo	Criterios de aceptación resumidos
Como adulto responsable, quiero crear una rutina en la aplicación para que el usuario pueda recibirla en el wearable.	La rutina se guarda; contiene datos obligatorios; se sincroniza; se muestra correctamente; los errores se informan.

Ejemplo	Criterios de aceptación resumidos
Como usuario del wearable, quiero visualizar un pictograma asociado a una actividad para anticipar lo que debo realizar.	Se muestra el pictograma correcto; es legible; corresponde a la actividad sincronizada; la navegación no se bloquea.

Nota. Ejemplos definidos para el Product Backlog de MOVA.

9. Definition of Done (DoD)

La Definition of Done determina cuándo un incremento cumple las medidas de calidad requeridas. Un elemento que no cumple la DoD no se considera terminado ni forma parte del incremento final del Sprint. (Schwaber & Sutherland, 2020).

MOVA distingue una DoD general para etapas de implementación y una DoD específica para la Entrega N.º 1. Esta separación evita exigir código, backend, hardware o pruebas técnicas reales a un incremento cuyo alcance actual es documental y de prototipado.

Tabla 8 - Definition of Done general para etapas de implementación

Criterio	Condición mínima propuesta para MOVA
Funcionalidad	Cumple los criterios de aceptación acordados.
Integración	Cuando aplica, el flujo aplicación–servicios–wearable funciona de extremo a extremo.
Pruebas	Se ejecutan las pruebas correspondientes y no quedan defectos bloqueantes abiertos.
Código y configuración	Los cambios están integrados, son reproducibles y no rompen funciones críticas existentes.
Seguridad y privacidad	Se respetan controles de autenticación, autorización, datos personales y comunicación entre componentes.
Documentación	La documentación técnica, funcional o de pruebas necesaria queda actualizada.
Demostrabilidad	El incremento puede mostrarse de forma estable durante la Sprint Review.

Nota. Adaptado de La Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) y ajustado a los criterios de calidad de MOVA.

9.1 Definition of Done específica para la Entrega N.º 1

Para la primera entrega académica, un elemento o flujo se considera terminado cuando cumple los criterios siguientes, aplicados al prototipo Figma y a la documentación asociada.

Tabla 9 - Definition of Done específica para la Entrega N.º 1

Criterio	Condición mínima para Entrega N.º 1
Cobertura del alcance	Las 13 HU Must están representadas en Figma o cubiertas mediante un criterio transversal documentado; las Should/Could mantienen el tratamiento definido por la línea base.
Navegación Figma	Los flujos demostrables son navegables y no presentan enlaces rotos en las rutas críticas.
Estados y criterios	Los criterios de aceptación visuales están representados e incluyen, cuando corresponde, estados normal, error, espera, offline, recuperación o confirmación.
Trazabilidad	La relación HU → RF/RNF → FG → CP está actualizada para los elementos incluidos y coincide con MOVA-REQ-01 y MOVA-TEST-01.
Capacidades condicionadas	GPS, batería, vibración/sonido, conectividad, protocolos e integraciones no validadas se identifican como conceptuales o condicionadas y no se presentan como implementadas.
Calidad documental y visual	Nomenclatura, estados, pantallas y documentos relacionados son consistentes; se realizó revisión visual y cruzada del incremento.
Evidencia y cierre	Se registran evidencias de revisión/prueba del prototipo, no quedan observaciones bloqueantes conocidas y el incremento puede demostrarse de forma estable en Sprint Review.

Nota. Esta DoD es la aplicable al cierre de la Entrega N.º 1. La DoD general de implementación se utilizará cuando exista software/hardware ejecutable.

10. Calidad, pruebas e integración

La calidad se incorpora dentro del Sprint y no se reserva para una fase final. Cada incremento debe poder inspeccionarse como una unidad integrada.

Tabla 10 - Tipos de validación y ejemplos en MOVA

Tipo de validación	Objetivo	Ejemplos en MOVA
Funcional	Confirmar que cada comportamiento cumple lo esperado.	Rutinas, alertas, pictogramas, navegación y gestión de datos.
Integración	Validar comunicación entre componentes.	Entrega N.º 1: coherencia de flujos y estados app-wearable en Figma. Futuro: comunicación real app ↔ backend ↔ wearable.
Usabilidad	Evaluar claridad y facilidad de interacción.	Pictogramas, navegación simple, mensajes y acciones del adulto.
No funcional	Comprobar atributos de calidad.	Entrega N.º 1: revisión documental/visual de seguridad, usabilidad y capacidades condicionadas. Futuro: rendimiento, disponibilidad, carga y conectividad reales.
Regresión	Evitar que cambios nuevos dañen funciones aceptadas.	Reejecución de navegación y casos CP-XX del prototipo antes del cierre; en implementación futura, regresión técnica del software.

Nota. Elaboración propia para el plan de calidad e integración de MOVA.

11. Gestión de impedimentos, riesgos y cambios

- Los impedimentos que afecten el Sprint Goal deben hacerse visibles lo antes posible.
- Los riesgos técnicos incluyen conectividad, compatibilidad del wearable, sincronización, autonomía e integración de servicios.
- Los riesgos de producto incluyen necesidades mal interpretadas, interacción demasiado compleja o poco valor entregado.

- Los cambios de alcance se incorporan y ordenan en el Product Backlog; durante el Sprint no deben poner en peligro el Sprint Goal.

12. Seguimiento y visibilidad del trabajo

El Sprint Backlog se visualizará mediante un tablero con estados mínimos como Pendiente, En progreso, Revisión/Pruebas y Terminado. El tablero debe reflejar el estado real y apoyar la conversación del equipo.

Tabla 11 - Indicadores de seguimiento del trabajo

Indicador	Uso recomendado
Cumplimiento del Sprint Goal	Principal señal de si el Sprint logró el resultado esperado.
PBIs terminados vs. seleccionados	Ayuda a revisar capacidad y calidad de planificación, sin medir productividad individual.
Defectos detectados y reabiertos	Permite observar estabilidad y efectividad de las pruebas.
Casos críticos aprobados	Permite verificar el avance de los flujos esenciales.
Impedimentos y resolución	Ayuda a detectar dependencias o problemas recurrentes.
Velocidad, si se utiliza	Sirve para planificación interna basada en histórico; no para comparar personas o equipos.

Nota. Elaboración propia para el seguimiento del trabajo del Scrum Team.

13. Propuesta de Sprint tipo para MOVA

Tabla 12- Propuesta de Sprint tipo para MOVA

Momento	Actividad	Resultado esperado
Inicio	Sprint Planning, Sprint Goal y selección de PBIs.	Sprint Backlog claro y objetivo común.
Durante	Desarrollo, integración, pruebas y Daily Scrum.	Avance continuo hacia un incremento integrado.
Mitad	Revisión interna de integración y refinamiento cuando sea útil.	Riesgos tempranamente visibles y backlog futuro más claro.
Cierre técnico	Regresión, revisión de DoD y preparación de evidencia.	Incremento estable y verificable.
Fin	Sprint Review y Sprint Retrospective.	Retroalimentación para el backlog y acción de mejora para el siguiente Sprint.

Nota. Elaboración propia como cadencia operativa de referencia para MOVA.

14. Entregables y evidencia de cada Sprint

- Incremento que cumpla la Definition of Done.
- Sprint Backlog actualizado y alineado con el Sprint Goal.
- Resultados de pruebas y defectos relevantes registrados.
- Evidencia de demostración del incremento: para Entrega N.º 1, navegación Figma, capturas/checklists y casos CP-XX; para etapas posteriores, evidencia de integración app–wearable cuando corresponda.
- Product Backlog actualizado con el aprendizaje obtenido en la Sprint Review.
- Acción de mejora acordada en la Sprint Retrospective.

15. Herramientas de apoyo

Scrum no exige herramientas específicas. El equipo podrá utilizar plataformas de gestión de backlog y tareas, repositorios de código, documentación compartida, prototipado y gestión de pruebas. La herramienta elegida debe aumentar la transparencia y evitar duplicar información.

16. Conclusión

La adopción de Scrum permite que MOVA avance de forma incremental, validando tempranamente la experiencia y la coherencia de integración entre la aplicación móvil y el wearable. En la Entrega N.º 1 esa validación se realiza mediante documentación, trazabilidad y Figma; en etapas posteriores podrá extenderse a integración técnica ejecutable. La metodología prioriza resultados verificables, aprendizaje frecuente, calidad incorporada y capacidad de adaptación. El objetivo no es realizar reuniones por cumplimiento, sino usar responsabilidades, artefactos y eventos para inspeccionar la realidad del producto y ajustar el trabajo de manera oportuna.

17. Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum Guides. <https://scrumguides.org/>